

A 题 大尺度激光加工系统的协同路径规划

在现代精密制造领域，激光加工（如雕刻、切割、钻孔等）被广泛应用。为了兼顾加工范围与加工精度，工业界常采用“宏-微双重驱动系统”。如图 1 所示，该系统由两个核心运动部件组成：

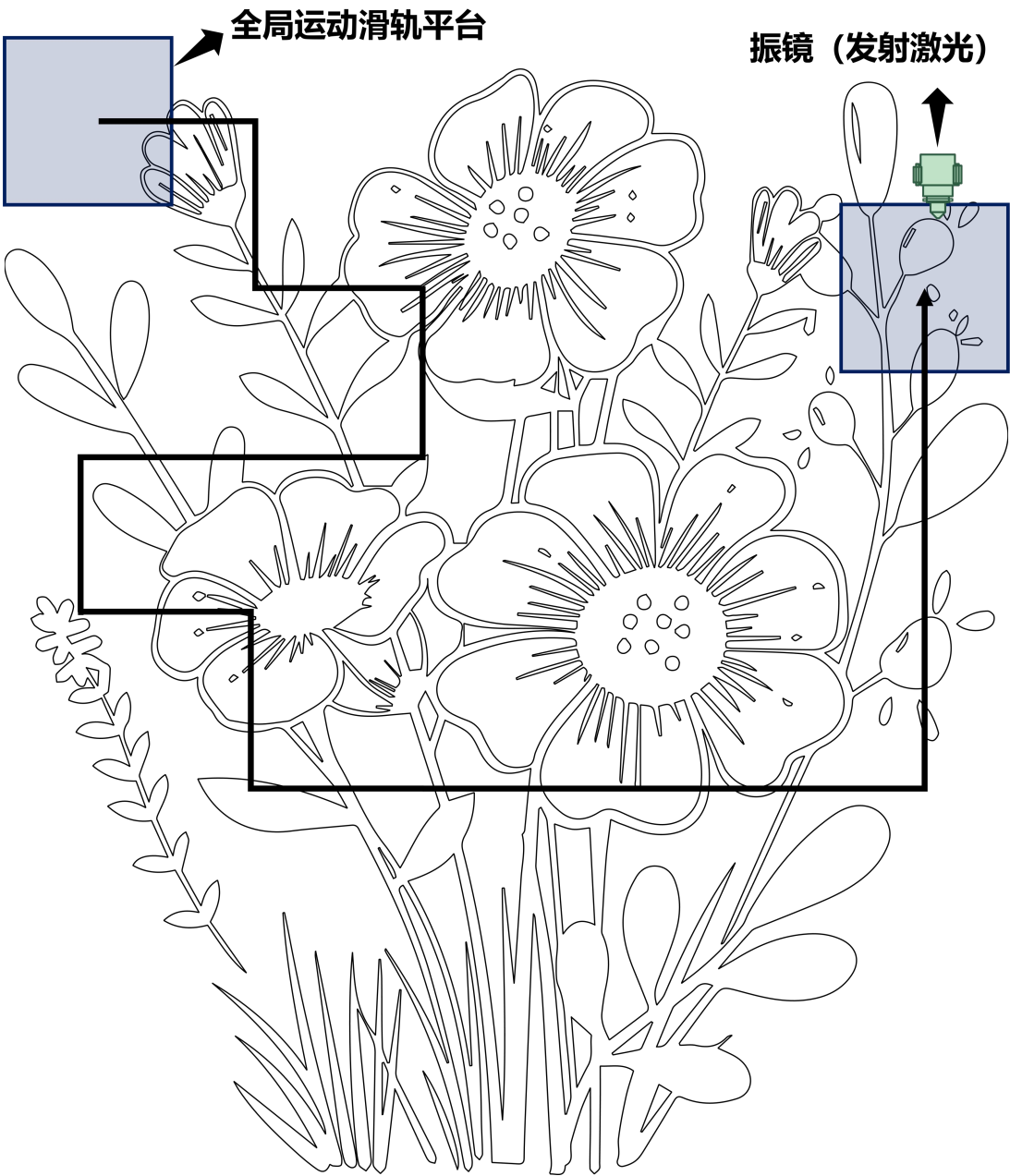


图 1 宏-微双重驱动激光加工系统示意图

- 全局运动平台（宏动级）：承载并移动振镜系统。它拥有较大的运动范围，能够覆盖整个加工幅面，但运动速度相对较慢，设其运动速度为 V_1 。
- 振镜扫描系统（微动级）：安装在全局运动平台上。它通过高速摆动的反射镜片控制激光光斑的移动。其运动速度极快、响应灵敏，但扫描范围仅能覆盖一个较小的方形区域（边长为 L ），激光光斑移动速度为 V_2 。

待加工的图案是由大量离散几何曲线组成的复杂矢量图形。为了高效完成大尺度的图案加工，必须对这两个运动单元进行协同路径规划。对于任意一个给定图案，请设计一套路径规划方案，规划全局运动平台的运动路径以及振镜的运动路径。目标是在保证完整加工的前提下，使系统完成全部加工的总耗时（含平台移动、振镜加工及空行程跳转时间）最短。